



第二章

数学预备知识

朱容波

Email: rongbozhu@126.com

Office: 一综B323

华中农业大学信息学院



本章内容

1. Mathematical preliminaries (数学预备知识)
 - Sets, relations and functions (集合、关系和函数)
 - Proof methods (证明方法)
 - Logarithms (对数)
 - Floor and ceiling functions (底函数和顶函数)
 - Factorial and binomial coefficients (阶乘和二项式系数)
 - The pigeonhole principle(巢鸽原理)
 - Summations (和式)
2. Mathematical tools (数学工具)
 - Recurrence relations (递推关系)



2.1 集合、关系和函数

- 当分析算法时，我们认为它的输入是从某个特定范围（如整数集合）取出的一个集合。形式的说，可以认为算法是一个函数，它是一个受约束的关系，它映射每一个可能的输入到一个特定的输出。
- 这样，集合和函数都处于算法分析的核心中



2.1.1 集合

- **集合**
 - “集合”可用来指任何一批对象，它们成为集合的成员或元素。
- **有限/无限集合**
 - 如果对于某个常数 $n \geq 0$ ，一个集合包含 n 个元素，则称它为有限的，否则是无限的。
- **可数/不可数集合**
 - 如果一个无限集合的元素能被第一个元素、第二个元素列举出来，就称这个无限集合是可数的，否则称为不可数的。
 - 整数集合可数，实数集合不可数。
- **集合的描述**
 - 有限整数集合 $\{1, 2, 3\}$;
 - 自然数集合 $\{1, 2, 3, \dots\}$;
 - 有限整数集合 $\{x | 1 \leq x \leq 100 \text{ and } x \text{ 是整数}\}$,
 - 空集 $\{\}$ or $\emptyset$.



集合

- 基数

- 如果A是一个有限集，那么A的基数是指A中元素的个数，表示成 $|A|$ 。

- 成员（元素）

- 如果x是A的成员，我们用 $x \in A$ 表示，否则 $x \notin A$.

- 子集

- 如果每一个B的元素都是A的元素，那么称集合B是集合A的子集合，记为 $B \subseteq A$ ，如果还有 $B \neq A$ ，则称B是A的真子集，记为 $B \subset A$.

如： $\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$ $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\}$

- 幂集

- 集合A的幂集是A的所有子集的集合，记为 $P(A)$ ，如果 $|A|=n$ ，那么 $|P(A)|=2^n$.



集合

- 并集
 - 两个集合的并是集合 $\{x|x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ ，记为 $A \cup B$ 。
- 交集
 - 两个集合的并是集合 $\{x|x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ ，记为 $A \cap B$ 。两个不相交集集合 $A \cap B = \emptyset$ 。
- 差集
 - 集合A和集合B的差是集合 $\{x|x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ ，记为 $A - B$ 。
- 补集
 - 集合A的补集定义为 $U - A$ ，这里U是包含A在内的全集，它通常可以从上下文中知道，A的补集可以记为 $\bar{A}$ 。



2.1.2 关系

- 有序n元组

- 有序n元组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是一个有序集，其中 a_1 是它的第一个元素， a_2 是它的第二个元素...， a_n 是它的第n个元素。作为特例，二元组称为有序对。

- 笛卡尔积

- 令A和B是两个集合，A和B的笛卡尔积是所有有序对 (a, b) 的集合，这里 $a \in A$ ， $b \in B$ ，笛卡尔积记为 $A \times B$ 。用集合符号表示：

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ and } b \in B\}.$$

- 更一般的， $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的笛卡尔积定义为

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, 1 \leq i \leq n\}.$$



2.1.2 关系（笛卡尔集）

笛卡尔积举例

- A 表示某大学所有学生的集合， B 表示大学开设的所有课程的集合，则 $A \times B$ 可以用来表示该校学生选课的所有可能情况。令 A 是直角坐标系中 x 轴上的点集， B 是直角坐标系中 y 轴上的点集，于是 $A \times B$ 就和平面点集一一对应。
- 设 $A=\{a,b\}$, $B=\{0,1,2\}$, 则
$$A \times B = \{ \langle a,0 \rangle, \langle a,1 \rangle, \langle a,2 \rangle, \langle b,0 \rangle, \langle b,1 \rangle, \langle b,2 \rangle \}$$
$$B \times A = \{ \langle 0,a \rangle, \langle 0,b \rangle, \langle 1,a \rangle, \langle 1,b \rangle, \langle 2,a \rangle, \langle 2,b \rangle \}$$
- 如果 $|A|=m$, $|B|=n$, 则 $|A \times B|=mn$ 。



关系

• 关系

- 设A和B是两个非空集，一个从A到B的**二元关系**，或简单的说**A到B的关系R**是有序对(a,b)的集合，这里 $a \in A$ ， $b \in B$ ，就是 $R \subseteq A \times B$ 。如果 $A=B$ ，则称**R是集合A上的关系**。
- 如果一个集合满足以下条件之一：（1）集合非空，且它的元素都是有序对；（2）集合是空集；则称该集合为一个二元关系，记作R。二元关系也可简称为关系。对于二元关系R，如果 $\langle x, y \rangle \in R$ ，可记作 **xRy** 。
- 设 $R_1 = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$ ， $R_2 = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$ 。则R1是二元关系，R2不是二元关系，只是一个集合，除非将a和b定义为有序对。
- $R = \{\langle \text{上}, \text{下} \rangle, \langle \text{前}, \text{后} \rangle, \langle \text{正}, \text{反} \rangle, \langle \text{左}, \text{右} \rangle\}$ 是否为二元关系？



关系

- **R的定义域**

- R的定义域, 有时写成 $\text{Dom}(R)$, 定义为

$$\text{Dom}(R) = \{a \mid \text{对某个 } b \in B, (a, b) \in R\}$$

- **R的值域**

- R的值域, 有时写成 $\text{Ran}(R)$, 定义为

$$\text{Ran}(R) = \{b \mid \text{对某个 } a \in A, (a, b) \in R\}$$

例

- 例2.1
- 设 $R_1 = \{(2,5), (3,3)\}$,
- $R_2 = \{(x,y) | x, y \text{ 是正整数, 且 } x \leq y\}$,
- $R_3 = \{(x,y) | x, y \text{ 是实数, 且 } x^2 + y^2 \leq 1\}$.

那么 $\text{Dom}(R_1) = \{2,3\}$, $\text{Ran}(R_1) = \{5,3\}$, $\text{Dom}(R_2) = \text{Ran}(R_2)$ 是自然数集合, $\text{Dom}(R_3) = \text{Ran}(R_3)$ 是在区间 $[-1,1]$ 中的实数集合.



关系

设 R 是在集合 A 上的关系.

- 自反/反自反

- 如果对所有的 $a \in A$, 有 $(a,a) \in R$, 则称 R 是自反的;
- 如果对所有的 $a \in A$, 有 $(a,a) \notin R$, 则称 R 是反自反的;

- 对称/非对称/反对称

- 如果 $(a,b) \in R$ 蕴含着 $(b,a) \in R$, 则称 R 是为对称的;
- 如果 $(a,b) \in R$ 蕴含着 $(b,a) \notin R$, 则称 R 是为非对称的;
- 如果 $(a,b) \in R$, $(b,a) \in R$, 蕴含着 $a=b$, 则称 R 是为反对称的;

- 传递

- 如果 $(a,b) \in R$ 并且 $(b,c) \in R$ 得出 $(a,c) \in R$, 则称 R 是传递的.

- 偏序

- 一个关系是自反的、反对称的和传递的, 则称为是一个偏序。



例子

- 例 2.2
- 设 $R_1 = \{(x, y) | x, y \text{ 是正整数, 且 } x \text{ 整除 } y\}$,
 $R_2 = \{(x, y) | x, y \text{ 是整数, 且 } x \leq y\}$.

那么 R_1 和 R_2 都是自反的、反对称的和传递的, 因此都是偏序。



2.1.2.1 等价关系

- 等价关系

- 如果集合A上的关系是自反的、对称的和传递的，则称它是等价关系。

- 等价类

- R是A上的等价关系，此情况下，R划分A成为等价类 $C_1, C_2, \dots, C_k$ ，这样等价类中的任意两个元素有R关系。也就是对于任意 $C_i, 1 \leq i \leq k$ ，如果 $x \in C_i$ 且 $y \in C_i$ ，则 $(x, y) \in R$ 。另一方面，如果 $x \in C_i$ 且 $y \in C_j$ ， $i \neq j$ ，那么 $(x, y) \notin R$ 。

例子

- 例 2.3
- 设 x 和 y 是两个整数， n 是正整数，如果对于某个整数 k ，有 $x-y=kn$ ，则称 x 和 y 模 n 同余，记为

$$x \equiv y \pmod{n}$$

换句话说，如果 x 和 y 被 n 除的时候，余数相同，就有 $x \equiv y \pmod{n}$ 。如 $13 \equiv 8 \pmod{5}$ 和 $13 \equiv -2 \pmod{5}$ 。

现在定义关系， $R = \{(x, y) | x, y \text{ 是整数, } \text{且 } x \equiv y \pmod{n}\}$ 。

是等价关系。

- 它划分整数集合为 n 类 $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}$ ，当且仅当 $x \equiv y \pmod{n}$ 时，有 $x \in C_i$ 和 $y \in C_i$

例子

- 例 2.3
- $R = \{(x, y) | x, y \text{ 是整数, 且 } x \equiv y \pmod{n}\}$ 是等价关系
- 证明: 设任意 $a, b, c \in I$ (整数)
 - I: 因为 $a - a = k \cdot 0$, 所以 $\langle a, a \rangle \in R$
 - II: 若 $a \equiv b \pmod{k}$, $a - b = kt$ (t 为整数), 则 $b - a = -kt$, 所以 $b \equiv a \pmod{k}$
 - III: 若 $a \equiv b \pmod{k}$, $b \equiv c \pmod{k}$, 则 $a - b = kt$, $b - c = ks$ (t, s 为整数), $a - c = a - b + b - c = k(t + s)$, 所以 $a \equiv c \pmod{k}$
- 等价类为: ($n=3$ 时)
 - $C_0 = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$
 - $C_1 = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\}$
 - $C_2 = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}$

2.1.3 函数

函数

- 函数 f 是一个（二元）关系，就是对于每一个元素 $x \in \text{Dom}(f)$ ，**恰有一个**元素 $y \in \text{Ran}(f)$ ，并且 $(x, y) \in f$ 。在这种情况下，常常把 $(x, y) \in f$ 写成 $f(x) = y$ ，并且称 y 是 f 在 x 上的**值或像**。

• 例 2.4



- 关系 $\{(1, 2), (3, 4), (2, 4)\}$ 是函数，而关系 $\{(1, 2), (1, 4)\}$ 不是。
- 关系 $\{(x, y) | x, y \text{ 是正整数, 且 } x = y^3\}$ 是一个函数，而关系 $\{(x, y) | x \text{ 是正整数, } y \text{ 是整数, 且 } x = y^2\}$ 不是函数。
- 在例2.1中, R_1 是函数，而 R_2 和 R_3 不是。

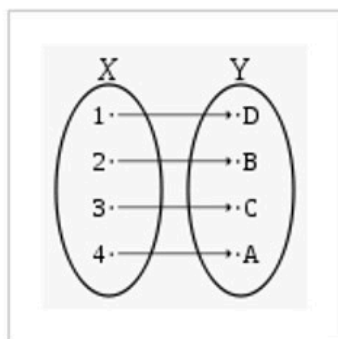


函数

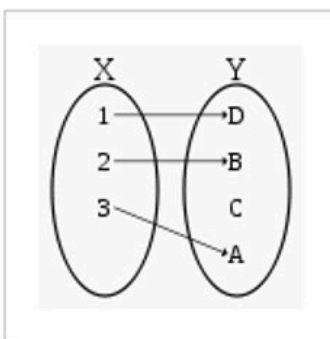
- 设 f 是一个函数, 对于非空集合 A 和 B , 有 $\text{Dom}(f)=A$ 和 $\text{Ran}(f)\subseteq B$,
 - 如果 A 中没有不同元素 x 和 y , 使得 $f(x)=f(y)$, 则称 f 是**一对一的**, 即 $f(x)=f(y)$ 蕴含着 $x=y$ (单射)。
 - 如果 $\text{Ran}(f)=B$. 则称 f 是**映到 B 的** (满射)。
 - 如果 f 是一对一的, 又是映到 B 的, 则称它是双射的或者称 A 和 B 之间是**一一对应的** (双射)。

函数

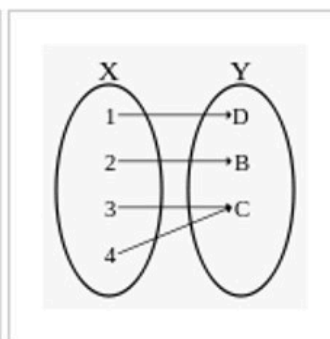
- **单射(injective mapping)**: 指将不同的变量映射到不同的值的函数。
- **满射(surjective mapping)**: 对于值域中任意元素, 都存在至少一个定义域中的元素与之对应。
- **双射(bijective mapping)** (也称一一对应): 既是单射又是满射的函数。直观地说, 一个双射函数形成一个对应, 并且每一个输入值都有正好一个输出值以及每一个输出值都有正好一个输入值。



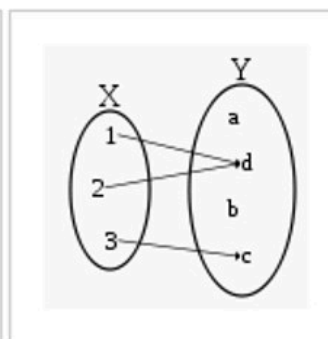
双射 (单射与满射)



单射但非满射



满射但非单射



非满射非单射



2.2 证明方法

• 符号

- 一个命题或断言 P 简单地说是个陈述句，它可以是真或者是假，但不能二者都是
- 符号 $\neg$: 是**否定符号**. 例如， $\neg P$ 是命题 P 的否定。
- 符号 $\rightarrow$: 是表示“**蕴含**”。如果 $P \rightarrow Q$, 就说 Q 是 P 的必要条件， P 是 Q 的充分条件。
- $\leftrightarrow$: **当且仅当**。语句 $P \leftrightarrow Q$ 代表“ P 当且仅当 Q ”，也就是“当且仅当 Q 为真时 P 为真”，可分成 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftarrow Q$ 。



2.2.1 直接证明

- 要证明“ $P \rightarrow Q$ ”，可以先假设P是真的，然后从P为真推出Q为真，这是直接证明法。

例 2.5

如果n是偶数，则 n^2 也是偶数。

证明（直接）：

由于n是偶数，则 $n = 2k$ ，k是某个整数，
所以有 $n = 4k^2 = 2(2k^2)$ 。

因此，得出 n^2 是偶数，证明完毕。



2.2.2 间接证明

- 蕴含式“ $P \rightarrow Q$ ”逻辑等价于逆反命题“ $\neg Q \rightarrow \neg P$ ”;
- 要证明“ $P \rightarrow Q$ ”, 间接等于要证明“ $\neg Q \rightarrow \neg P$ ”.
- 例 2.6



如果 n^2 是偶数, 那么 n 是偶数。

证明 (间接):

首先, 我们证明如果 n 是奇数, 那么 n^2 也是奇数。

由于 n 是奇数, 那么 $n=2k+1$, k 是某个整数。

那么, $n^2=(2K+1)^2=2(2k^2+2k)+1$,

所以 n^2 是奇数。

因此, 如果 n^2 是偶数, 那么 n 是偶数。



2.2.3 反证法证明

- 为了证明命题“ $P \rightarrow Q$ ”为真,先假定 P 为真,但 Q 为假。如果这个假设导出矛盾,就意味着假设“ Q 为假”必定是错的,所以 Q 必定可由 P 推出。
- 逻辑因果关系:
 - 如果已知 $P \rightarrow Q$ 为真,且 Q 为假,则 P 必定为假;
 - 所以,如果一开始先假定 P 为真, Q 为假,从而得出 P 为假的结论,这样, P 即是真的又是假的,但是 P 不能既为真又为假,因此,这是一个矛盾,那么得出 Q 为假的假定是错误的,所以最终只有一种可能: Q 为真。



例子

- 定理2.3 鸽巢原理的证明



2.2.4 反例证明法

- **反例证明法**用于证明一个假设的命题是错误的，它通常用来证明一个命题在很多情况下是正确的，但是并不永远正确。
- 通常我们用一个反例来证明某个命题是不正确的。

例 2.8

令 $f(n)=n^2+n+41$ 是定义在非负整数集合上的一个函数。证明断言 $f(n)$ 永远是一个素数。例如， $f(0)=41, f(1)=43, \dots, f(39)=1601$ 都是素数。为了说明该命题有错，只需要找出一个正整数 n ，使得 $f(n)$ 是合数即可。

证明：

- 因为 $f(40)=1681=41^2$ 是合数，
- 所以该断言为假。



2.2.5 数学归纳法

- 数学归纳法在证明某一性质对自然数序列 $n_0, n_0+1, n_0+2, \dots$ 成立时是一种强有力的方法。
- Steps:
 - 基础步:
首先证明该性质对于 n_0 成立。
 - 归纳步:
然后证明只要这个性质对于 $n_0, n_0+1, n_0+2, \dots, n-1$ 为真, 那么必有对于 n 这个性质为真

例子

• 例 2.10

证明Bernoulli不等式: 对每一个实数 $x \geq -1$ 和每一个自然数 n , 有 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 。

- 基础步: 如果 $n=1$, 那么 $1+x \geq 1+x$ 。
- 归纳步: 假定不等式对于所有的 k 成立, $1 \leq k < n$, where $n > 1$, 那么

$$\begin{aligned}(1+x)^n &= (1+x)(1+x)^{n-1} \\ &\geq (1+x)(1+(n-1)x) \quad \{by \text{ induction and since } x \geq -1\} \\ &= (1+x)(1+nx-x) \\ &= 1+nx-x+x+nx^2-x^2 \\ &= 1+nx+(nx^2-x^2) \\ &\geq 1+nx. \quad \{since (nx^2-x^2) \geq 0 \text{ for } n \geq 1\}\end{aligned}$$

- 因此, 对于所有的 $n \geq 1$, 有 $(1+x)^n \geq 1+nx$



2.3 对数

- 设 b 为一个大于1的正实数, x 是实数, 假定对于某个正实数 y , 有 $y=b^x$ 。那么 x 称为以 b 为底的 y 的对数, 写作:

$$x=\log_b y.$$

这里, b 称为对数的底数。对于任意大于0的实数 x 和 y , 有:

$$\log_b xy = \log_b x + \log_b y$$

$$\log_b (c^y) = y \log_b c, c > 0$$

当 $b=2$ 时, 我们把 $\log_2 x$ 写作 $\log x$

当 $b=e$ 时, 我们把 $\log_e x$ 写作 $\ln x$, e 被定义为:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots = 2.718\ 281\ 8\cdots$$

2.4 底函数和顶函数

令 x 是实数

- 用 $\lfloor x \rfloor$ 来表示 x 的底函数, 它被定义为小于等于 x 的最大整数; x 的顶函数用 $\lceil x \rceil$ 来表示, 它被定义为大于等于 x 的最小整数, 例如:

$$\lfloor \sqrt{2} \rfloor = 1, \lceil \sqrt{2} \rceil = 2, \lfloor -2.5 \rfloor = -3, \lceil -2.5 \rceil = -2$$

- 重要等式:

$$\lceil x/2 \rceil + \lfloor x/2 \rfloor = x; \quad \lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil; \quad \lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor.$$



定理 2.1

- $f(x)$ 是单调递增函数, 使得若 $f(x)$ 是整数, 则 x 是整数。
那么 $\lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor = \lfloor f(x) \rfloor$ 且 $\lceil f(\lceil x \rceil) \rceil = \lceil f(x) \rceil$.



2.5 阶乘和二项式系数

- 阶乘
- 二项式系数



2.5.1 阶乘

- 排列:
 - n 个不同对象的排列, 定义为这些对象排成一排。例如 a, b, c 三个元素有6种排列, 分别是
 $abc, acb, bac, bca, cab, cba$
排列与元素的顺序有关。
- 排列数:
 - n 个对象中每次取 k 个对象的排列数:
$$P_k^n = n(n-1)\dots(n-k+1) = n!/(n-k)!$$
 - n 个对象的排列数: $P_n^n = 1 \times 2 \times \dots \times n$
- 这个量记为: $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$
 - $0! = 1$ 如果 $n \geq 1$, 则 $n! = n(n-1)!$
 - $n!$ 是一个增长非常快的函数



2.5.2 二项式系数

- 从n个对象中选取k个对象的可能方法，通常称为从n个对象中一次取出k个对象的**组合**，记做 C_k^n ，组合与顺序无关。
- 例如从字母a,b,c,d中一次取出3个元素的组合有：
 - abc, abd, acd, bcd ,
- 由于顺序在这里并不重要，从n个对象中一次取出k个对象的组合数，等于k! 去除从n个对象中一次取出k个对象的排列数，即：

$$C_k^n = \frac{P_k^n}{k!} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, n \geq k \geq 0$$

这个量记为 $\binom{n}{k}$ ，读作“n选k”，称为**二项式系数**。

如：

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3!(4-3)!} = 4$$



2.5.2 二项式系数

- 二项式系数在数学上是二项式定理中的系数族。其必然为正整数，且能以两个非负整数为参数确定，此两参数通常以 n 和 k 代表，并将二项式系数写作，亦即是二项式幂 $(1+x)^n$ 的多项式展式中， x^k 项的系数。如下：

$$(1+x)^n = C(n,0) + C(n,1)x + C(n,2)x^2 + \dots + C(n,k)x^k + \dots + C(n,n-1)x^{(n-1)} + C(n,n)x^n$$
$$= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j$$

- 如将二项式系数的 n 值顺序排列成行，每行为 k 值由0至 n 列出，则构成帕斯卡三角形。

			1			
		1		1		
	1		2		1	
	1	3		3	1	
1	4	6		4	1	
1	5	10	10	5	1	

二项式系数

- 特点: (P43)

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \text{ 特别的 } \binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1$$

递归公式 $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$



定理2.2

- 设 n 为正整数, 那么:

$$(1+x)^n = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j$$

$\xrightarrow{X=1} \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$

$\xrightarrow{X=-1} \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{1} - \cdots \pm \binom{n}{n} = 0$

2.6 巢鸽原理

组合数学中解决计数问题的一个工具。

- 假定一群鸽子飞入一组巢安歇，如果鸽子比鸽巢多，那么一定至少有一个鸽巢里有两只或两只以上的鸽子。
- 这个原理除了鸽子和鸽巢外，也可用于其他对象，因此也称为（狄利克莱，德国，19世纪）**抽屉原理**、**鞋盒原理**。

10只鸽子放进9个鸽笼，那么一定有一个鸽笼放进了至少两只鸽子





2.6 巢鸽原理

简单形式：如果 $K+1$ 个或更多的物体放入 K 个盒子，那么至少有一个盒子含2个或更多的物体。

例1：在13个人中存在两个人，他们的生日在同一个月份里

例2：设有 n 对已婚夫妇。为保证有一对夫妇被选出，至少要从这 $2n$ 个人中选出多少人？ ($n+1$)

2.6 巢鸽原理



定理 2.3 (推广的鸽巢原理)

如果把 n 个球分别放在 m 个盒子中, 那么:

- 存在一个盒子, 必定至少装 $\lceil n/m \rceil$ 个球;
- 存在一个盒子, 必定最多装 $\lfloor n/m \rfloor$ 个球。

等同于: 当盒子仅有 n 个, 而球的数目大于 $n*m$ 时, 则必有一个盒子中至少有 $m+1$ 或多于 $m+1$ 个物体。

例: 在100人中至少有 $\lceil 100/12 \rceil = 9$ 个人出生在同一个月。

• 例 2.13

令 $G = (V, E)$ 是一个连通的无向图, 有 m 个顶点。令 p 是 G 中访问 $n > m$ 个顶点的一条路径, 那么 p 必定包含一条回路。

证明: 由于 $\lceil n/m \rceil > 1$, 至少有一顶点, 假设是 v , 它将被 p 访问超过一次, 这样, 这条路径以 v 起始又以 v 结束的部分形成了一条回路。



2.7 和式

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n^2)$$

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \Theta(n^3)$$

P49

2.7.1 求和的积分近似

- 令 $f(x)$ 是一个单调递减或单调递增的连续函数，现在来估算和式的值。

$$\sum_{j=1}^n f(j)$$

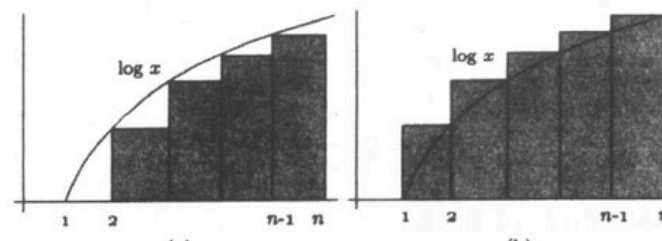
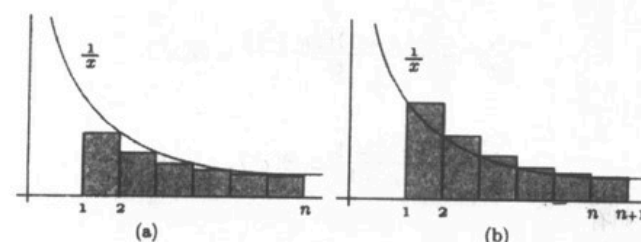
可以通过积分来近似和式，得出上下界如下：

- 如果 $f(x)$ 是递减的，那么有

$$\int_m^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{j=m}^n f(j) \leq \int_{m-1}^n f(x) dx$$

- 如果 $f(x)$ 是递增的，那么有

$$\int_{m-1}^n f(x) dx \leq \sum_{j=m}^n f(j) \leq \int_m^{n+1} f(x) dx$$





2.8 递推关系

- 递推关系是离散变量之间变化规律中常见的一种方式，与生成函数一样是解决计数问题的有力工具。
- 递归公式是用它自身来定义的一个公式，在这种情况下，我们称这个定义为递推关系或递推式。例如，正奇数序列可以用递推式描述如下：

$$f(n)=f(n-1)+2, \text{ if } n>1 \text{ and } f(1)=1.$$

- 数列 $\{f(n)\}$ ，如从某项后， $f(n)$ 前 k 项可推出 $f(n)$ 的普遍规律，就称为递推关系。



2.8 递推关系

- 利用递推关系和初值在某些情况下可以求出序列的通项表达式 $f(n)$ ，称为该递推关系的解。
- 不是所有的递推关系都可求出其解，只是某些特殊类型有成熟解法。



2.8.1 递推关系

- 递推关系如果具有如下这种形式, 称为**常系数线性齐次递推式**

$$f(n)=a_1f(n-1)+a_2f(n-2)+\dots+a_kf(n-k).$$

这里, $f(n)$ 称为是 k 次的。

- 当一个附加项包括常量或者 n 的函数出现在递推中时, 那么它就称为**非齐次**的。
- 递推关系如果具有如下这种形式, 称该递推关系为 $f(n)$ 的 k 阶**常系数线性非齐次递推式**。

$$f(n)=a_1f(n-1)+a_2f(n-2)+\dots+a_kf(n-k)+g(n), a_i \text{ 为常数}, i=1,2,\dots,k, n \geq k, a_k \neq 0,$$



2.8.1 线性齐次递推式

- 定义：数列 $\{f(n)\}$ 满足递推关系

$f(n) = a_1 f(n-1) + a_2 f(n-2) + \cdots + a_k f(n-k)$, a_i 为常数, $i=1, 2, \cdots, k, n \geq k, a_k \neq 0$, 称该递推关系为 $f(n)$ 的 k 阶常系数线性齐次递推关系。

- 形如方程 $x^k - a_1 x^{k-1} - a_2 x^{k-2} - \cdots - a_k = 0$ 称为 k 阶常系数线性齐次递推关系的特征方程, 它的 k 个根 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 称为该递推关系的特征根。
- 若 k 阶常系数线性齐次递推关系的特征方程有 k 个互异的特征根: $r_1, r_2, \dots, r_k$, 则该递推关系的通解为:
 $f(n) = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n + \cdots + c_k r_k^n$, 其中 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 为任意常数。



2.8.1 线性齐次递推式

例：13 世纪初意大利数学家 Fibonacci 研究过著名的兔子繁殖数目问题：设一对一雌一雄小兔刚满2个月时，便可繁殖出一雌一雄一对小兔。以后每隔1个月生一对一雌一雄小兔。由一对刚出生的小兔开始饲养到第n个月，有多少对兔子？

解：设第n个月有 F_n 对兔子，它由两部分组成：

- (1) 新生出的小兔，其数目等于能生小兔的大兔对数目
小兔满两个月才繁殖，数目为第(n-2)个月时的兔对数目，即为 F_{n-2} 。
- (2) 原有小兔，其数目等于上月(即第 n-1 个月)的兔对数目，即为 F_{n-1} 。

建立如下递推关系：

$$F_n = F_{n-2} + F_{n-1}, \text{ 并有初始条件: } F_1 = F_2 = 1.$$

这是一个带有初值的递推关系。

满足这种递推关系的数列称为Fibonacci数列。



2.8.1 线性齐次递推式

- 例:
- 求 $a_n=2a_{n-1}+2a_{n-2}$, 并有初始条件: $a_1=3, a_2=8$, 递推关系的解。
- 解: 递推关系的特征方程为:
- $x^2-2x-2=0$,
- 其根是: $q_1=1+3^{1/2}$, $q_2=1-3^{1/2}$ 。
- 由定理12.5知, 递推关系的通解为:
- $a_n=c_1(1+3^{1/2})^n+c_2(1-3^{1/2})^n$,
- 要满足初值条件, 故有:
- $c_1(1+3^{1/2})+c_2(1-3^{1/2})=3$,
- $c_1(1+3^{1/2})^2+c_2(1-3^{1/2})^2=8$



2.8.1 线性齐次递推式

- 例 2.18
- p53



2.8.2 非齐次递推关系的解

- 递推式 $f(n)=f(n-1)+g(n)$ 的解: $f(n) = f(0) + \sum_{i=1}^n g(i)$
- 递推式 $f(n)=g(n)f(n-1)$, $n \geq 1$ 的解: $f(n) = g(n)g(n-1)\dots g(1)f(0)$
- 递推式 $f(n)=g(n)f(n-1)+h(n)$, $n \geq 1$ 的解:
$$f(n) = g(n)g(n-1)\dots g(1)f'(n), n \geq 1; f'(0) = f(0)$$
$$g(n)g(n-1)\dots g(1)f'(n) = g(n)(g(n-1)\dots g(1)f'(n-1)) + h(n)$$
$$\Rightarrow f'(n) = f'(n-1) + \frac{h(n)}{g(n)g(n-1)\dots g(1)}, n \geq 1$$
$$\Rightarrow f'(n) = f(0) + \sum_{i=1}^n \frac{h(i)}{g(i)g(i-1)\dots g(1)}, n \geq 1$$
$$\therefore f(n) = g(n)g(n-1)\dots g(1) \left(f(0) + \sum_{i=1}^n \frac{h(i)}{g(i)g(i-1)\dots g(1)} \right), n \geq 1$$



2.8.3 分治递推关系的解

- 分治递推式:

$$f(n) = \begin{cases} d & \text{if } n \leq n_0 \\ a_1 f(n/c_1) + a_2 f(n/c_2) + \dots + a_p f(n/c_p) + g(n) & \text{if } n > n_0 \end{cases}$$

where $a_1, a_2, \dots, a_p, c_1, c_2, \dots, c_p$ and n_0 are nonnegative integers, d a nonnegative constant, $p \geq 1$ and $g(n)$ is a function from the set of nonnegative integers to the set of real numbers.

- 三种求解分治递推式的技术:

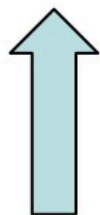
- 展开递推式
- 代入法
- 更换变元



二分搜索算法分析

- 定理：规模为 n 的二分搜索算法中元素比较次数最多 $\lfloor \log n \rfloor + 1$.
- 令 $C(n)$ 为一个大小是 n 的实例中执行比较的次数，则算法所做比较次数的递推公式为：

$$C(n) \leq \begin{cases} 1 & \text{if } n = 1 \\ C(\lfloor n/2 \rfloor) + 1 & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$



分治递推式



2.8.3.1 展开递推式

- 通过显而易见的方式将其反复展开
- 这种方法，在函数定义的比率不相等的递归式中，很难使用
- 例 2.23

 • 考虑递推式

$$f(n) = \begin{cases} d & \text{if } n = 1 \\ 2f(n/2) + bn \log n & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

这里b和d是非负常数，n是2的幂。

见p56.

展开递推式



定理 2.4

- 设 b 和 d 是非负常数, n 是 2 的幂, 那么下面的递推式

$$f(n) = \begin{cases} d & \text{if } n=1 \\ 2f(n/2) + bn \log n & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

的解是

$$f(n) = \Theta(n \log^2 n)$$



2.8.3.2 代入法

- 这种方法通常用来证明上下界，它也能用来证明精确解。
- 在这种方法中，我们猜想一个解，并尝试用数学归纳法来证明，与在归纳法证明中常用的做法不同的是，这里我们先证明带有一个或多个常量的归纳步，当 n 为任意值时，一旦对 $f(n)$ 的断言成立，为了使解适用于一个和多个边界条件，如果需要的话，我们再来调整常量。

例子

- 例 2.24

- 考虑下面递推式
$$f(n) = \begin{cases} d & \text{if } n = 1 \\ f(\lfloor n/2 \rfloor) + f(\lceil n/2 \rceil) + bn & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

其中b,d是非负常数。当n是2的幂时, 递推式可以简化为

$$f(n) = 2f(n/2) + bn,$$

由推论2.2, 它的解是 $bn \log n + dn$., 因此, 我们做一个猜测, 对于某个常数 $c > 0$, $f(n) \leq cbn \log n + dn$, 后面再来确定c的值。

见 P59.

代入法



定理 2.6

• 设

$$f(n) = \begin{cases} d & \text{if } n=1 \\ f(\lfloor n/2 \rfloor) + f(\lceil n/2 \rceil) + bn & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

b 和 d 是非负常数., 那么

$$f(n) = \Theta(n \log n)$$



2.8.3.3 更换变元

- 在有些递推式中，如果改变函数的定义域，在新的定义域中定义一个新的易于求解的递推关系，这样会更加方便。

例子

- 例 2.29
 - 考虑递推式

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 2 \\ 1 & \text{if } n = 4 \\ f(n/2) + f(n/4) & \text{if } n > 4 \end{cases}$$

n 是2的幂

见P62